

অধ্যায়-৪

সমাপক কাজ

❖ এস্টিমেটিং এ সমাপক কাজ (Finishing Works) বলতে সেইসব কাজকে বোঝায়, যেগুলো একটি নির্মাণকাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে সম্পন্ন হয় এবং যার মাধ্যমে ভবন বা অবকাঠামোর চূড়ান্ড রূপ ও ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়। এই কাজগুলো মূলত নির্মাণের নান্দনিকতা, কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পৃষ্ঠ সমাপক কাজগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : পৃষ্ঠ সমাপ্তির কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো-

- (i) চুনকাম (Whitewash)
- (ii) রঙিন ধোয়ামোছা বা কালার ওয়াশ (Colour wash)
- (iii) ডিস্টেম্পার প্রলেপ (Distemper)
- (iv) পাস্টিক ইমালশন রং (Plastic emulsion paint)
- (v) স্নোসেম প্রলেপ (Snowcem wash)
- (vi) আবহাওয়া প্রতিরোধী রং বা ওয়েদারকোটিং (Weather coating)

২। চুনকাম ও রঙিন চুনকামের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭'পরি

উত্তর : চুনকামের উপাদানগুলো হলো-

১। কলিকৃত পাথুরে চুন

২। আরবি গদ

৩। নীল রং।

রঙিন চুনকামের উপাদানগুলো হলো-

১। কলিকৃত পাথুরে চুন

২। আরবি গদ

৩। রঞ্জক।

৩। ফেয়ার ফেস ফর্মওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : দালানের ভেতরের ও বাইরের পৃষ্ঠকে মসৃণ ও আকর্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যে যে ফর্মওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ফেয়ার ফেস ফর্মওয়ার্ক বলে।

*** ৪। ফ্লাশ দরজা ও লুভার্ড দরজার উভয় পিঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের কতগুণ ধরা হয়?

উত্তর : ফ্লাশ দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরা হয়।

এবং লুভার্ড দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের ৩ গুণ ধরা হয়।

৫। প্যানেল দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের কত গুণ ধরা হয়?

উত্তর : $2 \frac{1}{4}$ গুণ ধরা হয়।

**** ৬। 120 সেমি × 210 সেমি সাইজের লুভার্ড দরজার উভয় পার্শ্বে রং এর কাজের পরিমাণ বের কর**

বাকশিবো- ২০১০

উত্তর : দরজার মাপ = 120 সেমি × 210 সেমি

$$\text{রঙের কাজের পরিমাণ} = (1 \times 3) \times 1.2 \times 2.1 = 7.56 \text{ m}^2$$

**** ৭। নতুন প্লাস্টার করা পৃষ্ঠে 100 বর্গমিটার স্থানে চুনকামের জন্য কী পরিমাণ চুন, গাম ও নীলের প্রয়োজন?**

উত্তর : নতুন প্লাস্টারকৃত 100 বর্গমিটার পৃষ্ঠে রঙিন চুনকামের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হল-চুন 20 কেজি, গাম 300 গ্রাম এবং রঞ্জক 1 কেজি।

৮। 100 বর্গমিটার জায়গায় দুই প্রলেপ ডিস্টেম্পার করতে কী পরিমাণ ডিস্টেম্পারের প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০০৮

উত্তর : 100 বর্গমিটার এলাকায় দুই প্রলেপ ডিস্টেম্পারের জন্য লাগবে - ডিস্টেম্পার -11 কেজি, সিলার- 9.50 কেজি ও পুটি- 38 কেজি

Note: পুটি বলতে বোঝানো হয় "ওয়াল পুটি" (Wall Putty) যা একটি প্রস্তুত করা পেস্ট জাতীয় উপাদান, দেয়ালের প্লাস্টারকৃত পৃষ্ঠে রঙ করার আগে ব্যবহার করা হয়।

**** ৯।** বিল্ডিং-এর বাইরের ওয়ালকে আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করতে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়? বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : আবহাওয়ার প্রভাব থেকে বাইরের ওয়াল রক্ষায় সাধারণত আর্দ্রতা প্রতিরোধক আবরণ, ফাঁপা দেয়াল, পৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরীণ নিরোধক, গানিটিং এবং প্রেসার গ্রাউটিং ব্যবহার করা হয়।

১০। র‍্যাম্প বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : র‍্যাম্প হলো একটি ঢালু প্যাটফর্ম, যা দুইটি ভিন্ন উচ্চতার তলকে সংযুক্ত করে। এটি সাধারণত গাড়ি ওঠানামা, রোগীবাহী স্কেটার বা ভারী মালামাল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বিভিন্ন ধরনের দরজা ও জানালা রং করণের গুণকগুলোর পরিমাণ লেখ। বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের দরজা ও জানালায় রং করার সময় ক্ষেত্রফলের জন্য নিচের গুণকগুলো ধরা হয়-

১. প্যানেল ও সাধারণ দরজা-জানালা : উভয় পৃষ্ঠে মিলিয়ে, এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের $2\frac{1}{4}$ গুণ ধরা হয়।

২. সম্পূর্ণ কাচের দরজা বা জানালাঃ উভয় পৃষ্ঠের জন্য, এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ১ গুণ ধরা হয়।

আংশিক প্যানেল ও আংশিক কাচযুক্ত দরজা/জানালাঃ ক্ষেত্রফলের হিসাব করা হয় এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরে।

ফ্লাশ দরজাঃ উভয় দিকের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরা হয়।



Finishing Works

[সমাপক কাজ]

লুভার্ড (ফাঁকযুক্ত) দরজা বা জানালাঃ এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 2.5 গুণ পর্যন্ত ধরা হয়, কারণ এতে রঙের পরিমাণ বেশি লাগে।

**** ২।** কৃত্রিম পাথরের মেঝে, মোজাইক কাজ, টাইল এবং স্কাটিং কাজের এককগুলো লেখ।

উত্তরঃ মেঝেতে কংক্রিট কাজ এবং এর উপর ফ্লোর ফিনিশিং যথা- প্যাটেন্ট স্টোন, মার্বেল বা মোজাইকের কাজ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কংক্রিটের অংশ ঘনমিটারে এবং ফ্লোর ফিনিশিং করা হয়।

একক (Unit) :

(ক) প্যাটেন্ট স্টোন মেঝে = বর্গমিটার

(গ) টাইলস এর কাজ = বর্গমিটার

(খ) মোজাইক কাজ = বর্গমিটার

(ঘ) স্কাটিং এর কাজ = বর্গমিটার

**** ৩।** বর্গমিটার দেয়ালে দুই কোট চুনকামের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল হিসাব কর।

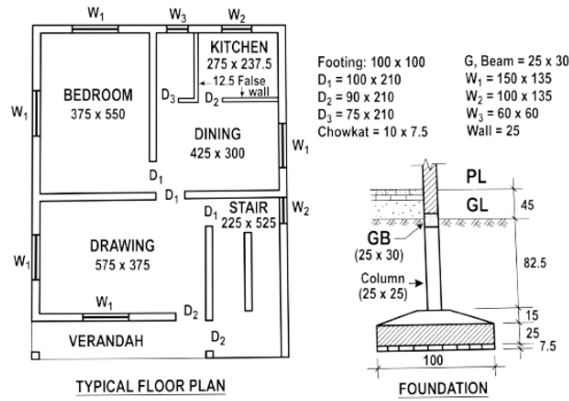
বাকশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তরঃ মালামালের পরিমাণ :

মালামাল	100 m ² -এর জন্য	12 m ² -এর জন্য
১। চুন	20 kg	2.4 kg
২। গাম	300 gm	36 gm
৩। নীল	200 gm	24 gm

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রের নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে দুইতলা দালানটির গ্রাউন্ড ফ্লোরের সমস্ত ঘরের মেঝেতে একস্তর ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ ও ইটের সংখ্যা নির্ণয় কর এবং আরসিসি কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।



বাকশিবো- ২০০৬, ১৮

সমাধান : সোলিং এর কাজ :

$$\text{Bedroom} = N \times B \times L = 1 \times 3.75 \times 5.50 = 20.625 \text{ m}^2$$

$$\text{Bath + Kitchen + Dining} = N \times B \times L = 1 \times 4.25 \times 5.50 = 23.375 \text{ m}^2$$

$$\text{Drawing Room} = N \times B \times L = 1 \times 5.75 \times 3.75 = 21.56 \text{ m}^2$$

$$\text{Staircase} = 1 \times 2.25 \times 5.00 = 11.25 \text{ m}^2$$

$$\text{Verandah} = 1 \times 5.75 \times 1.25 = 7.187 \text{ m}^2$$

$$\text{মোট} = 83.997 \text{ m}^2$$

$$\cong 84 \text{ m}^2$$

Finishing Works

[সমাপক কাজ]

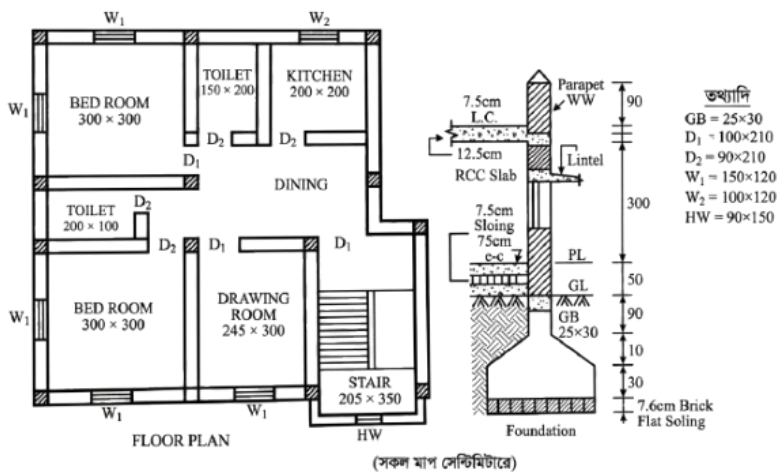
[NOTE: সোলিং এর কাজ বর্গমিটারে বের করতে হয়। সোলিং এর কাজ ফ্লোরের এবং পার্টিশন ওয়ালের নিচে থাকে তাই বাথ + কিচেন + ডাইনিং রুমকে এক রুম বিবেচনা করে হিসাব করা হবে। ফ্ল্যাট সোলিং দরজার সিল যুক্ত করার প্রয়োজন হয় না।]

$$\begin{aligned}\text{ইটের পরিমাণ} &= 84 \times 31 \quad [\because \text{প্রতিটি বর্গমিটার সোলিং এ ইটের প্রয়োজন 31 টি}] \\ &= 2604 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আরসিসি কাজের পরিমাণ} &= \text{ক্ষেত্রফল (A)} \times \text{পুরুত্ব (t)} \\ &= 84 \times 0.10 \quad [\text{ধরি, পুরুত্ব } t = 10 \text{ cm}] \\ &= 8.4 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

২। চিত্রে প্রদর্শিত ইमारতটির বাথরুম ও রান্নাঘরের টাইলস এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৬



সমাধান : টাইলসের কাজের পরিমাণ :

1. Toilet (150x200) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 7.00 \times 2.10 = 14.7 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(1.50 + 2.00) = 7.00 \text{ m এবং } H = 2.10 \text{ m (ধরি)}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 1.5 \times 2.00 = 3.00 \text{ m}^2$$

2. Toilet (200×100) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 6.00 \times 2.10 = 12.6 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(2.00 + 1.00) = 6.00 \text{ m}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 2.00 \times 1.00 = 2.00 \text{ m}^2$$

3. Kitchen (200×200) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 8.00 \times 2.10 = 16.8 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(2.00 + 2.00) = 8.00 \text{ m এবং } H = 2.10 \text{ m (ধরি)}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 2.00 \times 2.00 = 4.00 \text{ m}^2$$

$$\text{Door Sill (D}_2\text{)} = 3 \times 0.90 \times 0.125 = 0.34 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}\text{Total} &= (14.70 + 3.00 + 12.6 + 2.00 + 16.8 + 4.00 + 0.34) \\ &= 53.44 \text{ m}^2\end{aligned}$$



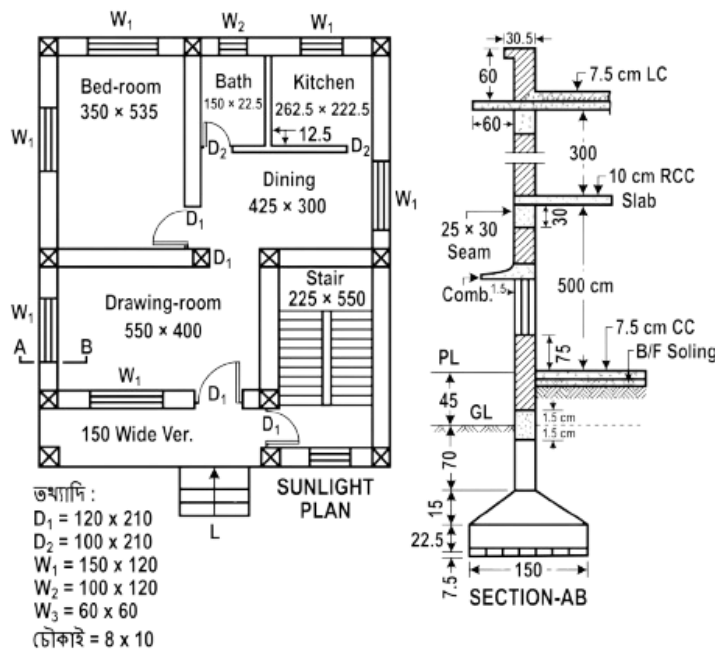
Deduction for,

$$D_2 = 3 \times 0.90 \times 2.10 = 5.67 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total Tiles Work} &= (53.44 - 5.67) \\ &= 47.77 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

[Note: বাথরুম ও রান্নাঘরে টাইলস এর পরিমাণ বের করতে বললে ফ্লোর এবং ওয়াল এর টাইলস এর পরিমাণ বের করতে হবে তাছাড়া শুধু মাত্র ফ্লোর এর বের করলেই হবে।]

৩। চিত্রে প্রদত্ত দালানটির বেড, ডাইনিং, ড্রয়িং রুম এবং বারান্দায় ডিসটেম্পারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। স্কার্টিং এর উচ্চতা 20cm, ড্রপ ওয়াল এর আকার 7.5×60 cm।



এখানে,

$$L = 0.25 + 5.50 + 1.50$$

$$= 7.25 \text{ m}$$

$$L = 5.50 + 0.25$$

$$= 5.75 \text{ m}$$

সমাধান : ডিসটেম্পারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

1. Bed Room

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 17.70 \times 2.80 = 99.12 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 3.5 \times 5.35 = 37.45 \text{ m}^2$$

$$\text{এখানে, } L = 2(3.50 + 5.35) = 17.7 \text{ m}$$

$$H = (3.00 - 0.20) = 2.80 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা} = 1$$

$$\text{দোতলার জন্য} = 2$$

$$\text{স্ক্যাটিং} = 0.20 \text{ m}$$

2. Dining

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 14.50 \times 2.80 = 81.2 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 4.25 \times 3.00 = 25.50 \text{ m}^2$$



এখানে, $L = 2(4.25 + 3.00) = 14.50 \text{ m}$

3. Drawing

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 19 \times 2.80 = 106.4 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 5.50 \times 4.00 = 44 \text{ m}^2$$

এখানে, $L = 2(5.50 + 4.00) = 19 \text{ m}$

4.Varendha

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 7.25 \times 2.80 = 40.60 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 5.75 \times 1.50 = 17.25 \text{ m}^2$$

$$\text{ড্রপ ওয়াল এবং বীম} = 1 \times 2 \times 6.75 \times 0.90 = 12.15 \text{ m}^2$$

$$\text{পিলার} = 1 \times 2 \times 0.50 \times 2.80 = 2.80 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= (99.12 + 37.45 + 81.20 + 25.50 + 106.4 + \\ &44.00 + 40.60 + 17.25 + 12.25 + 2.80) \\ &= 466.47 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

দরজা জানালার জন্য বাদ :

$$D_1 = (4 \times 2) \times 1.20 \times 1.90 = 18.24 \text{ m}^2$$

$$D_2 = (2 \times 2) \times 1.00 \times 1.90 = 7.6 \text{ m}^2$$

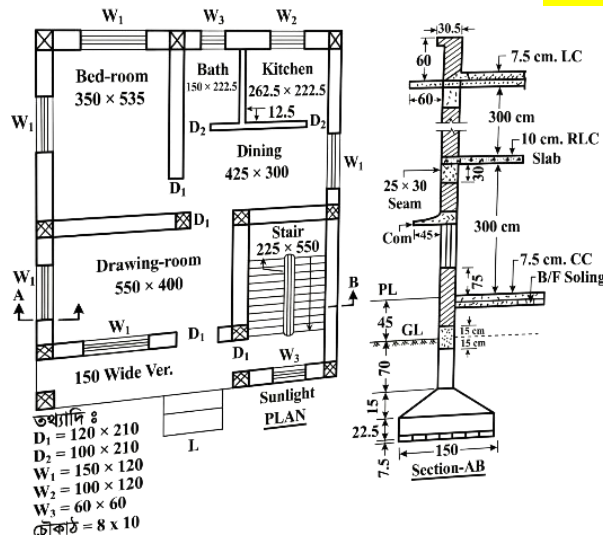
$$W_1 = (1 \times 2) \times 1.50 \times 1.20 = 3.6 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= (18.24 + 7.6 + 3.6) \\ &= 29.44 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট ডিসটেম্পারের কাজ} &= (466.47 - 29.44) \\ &= 437.03 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৪। চিত্রে দেওয়া ভবনটির দরজা ও জানালার পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ২০১১, ২০১৫'পরি



সমাধান : দরজা, জানালার ও ছিলের পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ :

❖ দরজা ও জানালা :

$$D_1 = (5 \times 2.25) \times 1.20 \times 2.10 = 28.35 \text{ m}^2$$

$$D_2 = (4 \times 2.25) \times 1.00 \times 2.10 = 18.90 \text{ m}^2$$

এখানে,

$$L = 0.25 + 5.50 + 1.50 \\ = 7.25 \text{ m}$$

$$L = 5.50 + 0.25 \\ = 5.75 \text{ m}$$

$$W_1 = (10 \times 2.25) \times 1.50 \times 1.20 = 40.50 \text{ m}^2$$

$$W_2 = (2 \times 2.25) \times 1.00 \times 1.20 = 5.40 \text{ m}^2$$

$$W_3 = (2 \times 2.25) \times 0.60 \times 0.60 = 1.62 \text{ m}^2$$

❖ জানালার খিল :

$$W_1 = (10 \times 1.0) \times 1.26 \times 1.04 = 13.10 \text{ m}^2$$

$$W_2 = (2 \times 1.0) \times 0.84 \times 1.04 = 1.75 \text{ m}^2$$

$$W_3 = (2 \times 1.0) \times 0.44 \times 0.44 = 0.39 \text{ m}^2$$

$$\text{Total} = (28.35 + 18.90 + 40.50 + 5.40 + 1.62 + \\ 13.10 + 1.75 + 0.39) \\ = 110.01 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)}$$

[NOTE: দরজা ও জানালার ক্ষেত্রে পেইন্টিং এ একপাশের ক্ষেত্রফলের ২.২৫ গুণ ধরা হয় এবং জানালার খিলের কাজের ক্ষেত্রে একপাশের ক্ষেত্রফলে ১ গুণ ধরা হয়। দেওয়া ভবনটির দরজা ও জানালার পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।]